MATEMATIKA 9

M9PAD21C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

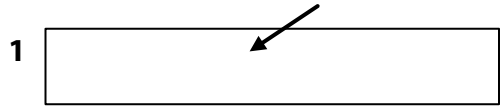
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

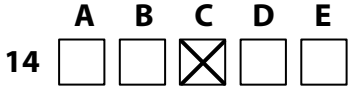
- Řešení úloh **pište čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.



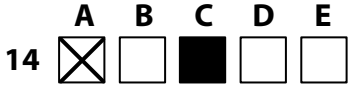
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7**, **8** a **16** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

1 bod

1 **Určete, na kolik 16minutových intervalů lze rozdělit 1,6 hodiny.**

$1{,}6 \cdot 60 = \frac{16}{10} \cdot 60 = 16 \cdot 6 = 96$ minut

$96 : 16 = 6$

---

max. 2 body

2 **Doplňte do rámečku takové číslo, aby platila rovnost.**

2.1

$0{,}3\ \text{m}^2 - 52\ \text{cm}^2 = \boxed{2948}\ \text{cm}^2$

$0{,}3\ \text{m}^2 = 3000\ \text{cm}^2$

$3000\ \text{cm}^2 - 52\ \text{cm}^2 = 2948\ \text{cm}^2$

2.2

$\boxed{40{,}25}\ \text{dm}^3 - 0{,}04\ \text{m}^3 = 250\ \text{cm}^3$

$40{,}25\ \text{dm}^3 - 40\ \text{dm}^3 = 0{,}25\ \text{dm}^3$

V záznamovém archu uveďte **čísla doplněná do rámečků**.

Doporučení: Úlohy **3**, **4.3** a **5** řešte přímo **v záznamovém archu**.

max. 4 body

3 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

3.1

$\left(\frac{5}{8} \cdot \frac{10}{9} - \frac{4}{9}\right) : \left(\frac{8}{7} \cdot \frac{1}{6}\right) = \left(\frac{25}{36} - \frac{4}{9}\right) : \frac{4}{3} = \frac{25-16}{36} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{36} \cdot \frac{3}{4} =$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$

3.2

$\frac{2 - \frac{13}{10}}{\frac{5}{3} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{20-13}{10}}{\frac{10-3}{6}} = \frac{\frac{7}{10}}{\frac{7}{6}} = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{7} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení**.

max. 4 body

4

4.1 Rozložte na součin podle vzorce.

$9a^2 - 30a + 25 =$ $(3a-5)\cdot(3a-5)$

4.2 Vynásobte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$(3x + y)\cdot(3x - 2) =$ $9x^2 - 6x + 3xy - 2y$

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky).

$(4n - 1)\cdot(4n + 1) - 8n\cdot(n - 1) =$ $16n^2 - 1 - 8n^2 + 8n =$

rozklad na součin

$= 8n^2 + 8n - 1$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.

---

max. 4 body

5 **Řešte rovnici:**

5.1

$0{,}3\cdot 2 - 0{,}5x\cdot 2 + 0{,}4x = x + 3{,}8$

$0{,}6 - x + 0{,}4x = x + 3{,}8$

$-1{,}6x = 3{,}2$

$16x = -32$

$x = \frac{-32}{16}$

$x = -2$

5.2

$\frac{3}{4}\cdot(4 - y) + \frac{3}{2}\cdot(y + 2) = 6 + \frac{3y}{2}$ /.4

$3(4-y) + 6(y+2) = 24 + 6y$

$12 - 3y + 6y + 12 = 24 + 6y$

$-3y = 0$

$y = 0$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Firma zaměstnává 200 osob. Během epidemie museli někteří pracovat z domova.

Včera byla na pracovišti jedna třetina žen zaměstnaných ve firmě a dvě pětiny mužů zaměstnaných ve firmě, všichni ostatní pracovali z domova.

(*CZVV*)

max. 3 body

6 Počet všech žen zaměstnaných ve firmě označte x.

6.1 V závislosti na veličině x **vyjádřete** počet žen, které byly včera na pracovišti. $\frac{1}{3}x$

6.2 V závislosti na veličině x **vyjádřete** počet mužů, kteří byli včera na pracovišti. $\frac{2}{5}\cdot(200-x)$

6.3 Včera bylo na pracovišti celkem 70 osob zaměstnaných ve firmě.
Vypočtěte, kolik žen firma zaměstnává. Firma zaměstnává 150 žen.

Ženy ... x

Muži ... všichni − ženy = $200-x$

6.3

$$\frac{1}{3}x+\frac{2}{5}(200-x)=70 \quad /\cdot 15$$

$$5x+1200-6x=1050$$

$$x=150$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Farmářka chová 3 koně, ale nemá již pro ně žádné krmivo.

Chovatel, který má pro svých 5 koní krmivo na 120 dní, farmářce dvě pětiny tohoto krmiva prodá.

(Každý kůň spotřebuje za den stejné množství krmiva.)

(*CZVV*)

max. 4 body

7 Vypočtěte, za kolik dní

7.1 by veškeré chovatelovo krmivo spotřebovalo všech 8 koní společně, 75 dní

7.2 spotřebují chovatelovi koně krmivo, které chovatel neprodá, 72 dní

7.3 spotřebují farmářčini koně krmivo, které farmářka zakoupí od chovatele. 80 dní

7.1

5 koní ... 120 dní

1 kůň ... 600 dní $= 120\cdot 5$

8 koní ... $600:8=75$

7.2

1 krmivo ... 120 dní

$\frac{3}{5}$ krmiva ... x dní

$x=120\cdot\frac{3}{5}=24\cdot 3=72$

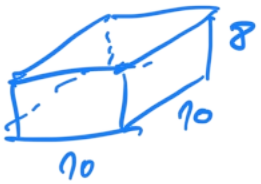
1 krmivo ... 5 koní ... 120 dní

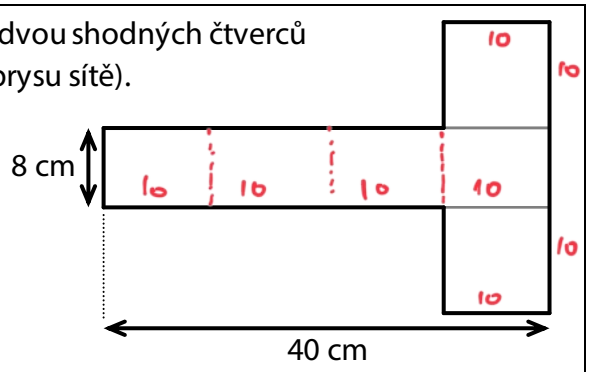
1 krmivo ... 8 koní ... $(120\cdot 5):3=200$ dní

$\frac{2}{5}$ krmiva ... 3 koně ... $600\cdot\frac{2}{5}=80$ dní

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Síť kolmého čtyřbokého hranolu se skládá ze dvou shodných čtverců a obdélníku s rozměry 40 cm a 8 cm (viz náčrt obrysu sítě).





(*CZVV*)

max. 3 body

8 **Vypočtěte**

8.1 v cm^2 povrch hranolu,

8.2 v cm^3 objem hranolu.

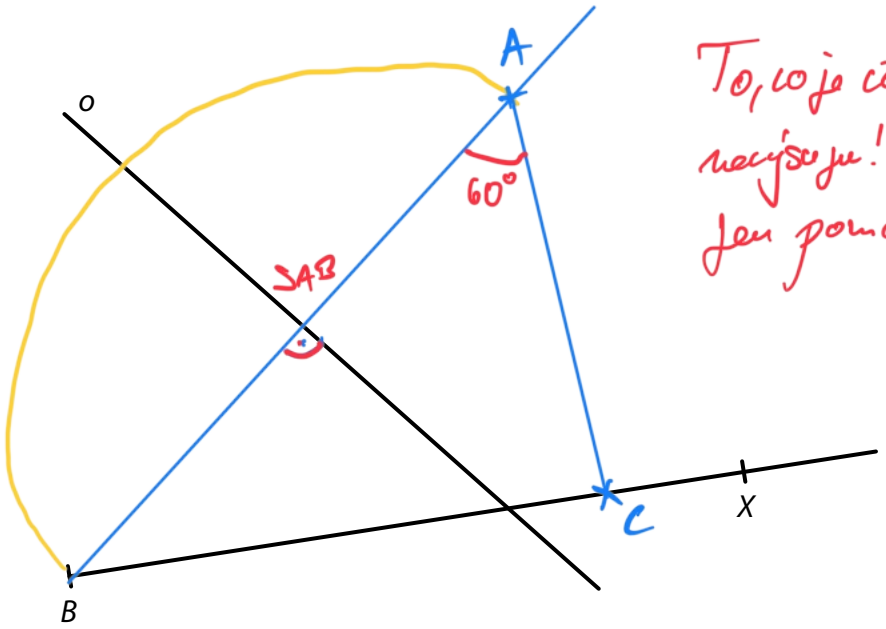
8.1
$S = 40 \cdot 8 + 2 \cdot 10 \cdot 10$
$S = 320 + 200$
$S = 520\ cm^2$

8.2
$V = a \cdot b \cdot c$
$V = 10 \cdot 10 \cdot 8$
$V = 800\ cm^3$

Doporučení pro úlohy **9** a **10**: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží polopřímka *BX* a přímka *o*.



To, co je červeně nenýsuje! Je to jen pomoc pro Vás!

(*CZVV*)

max. 2 body

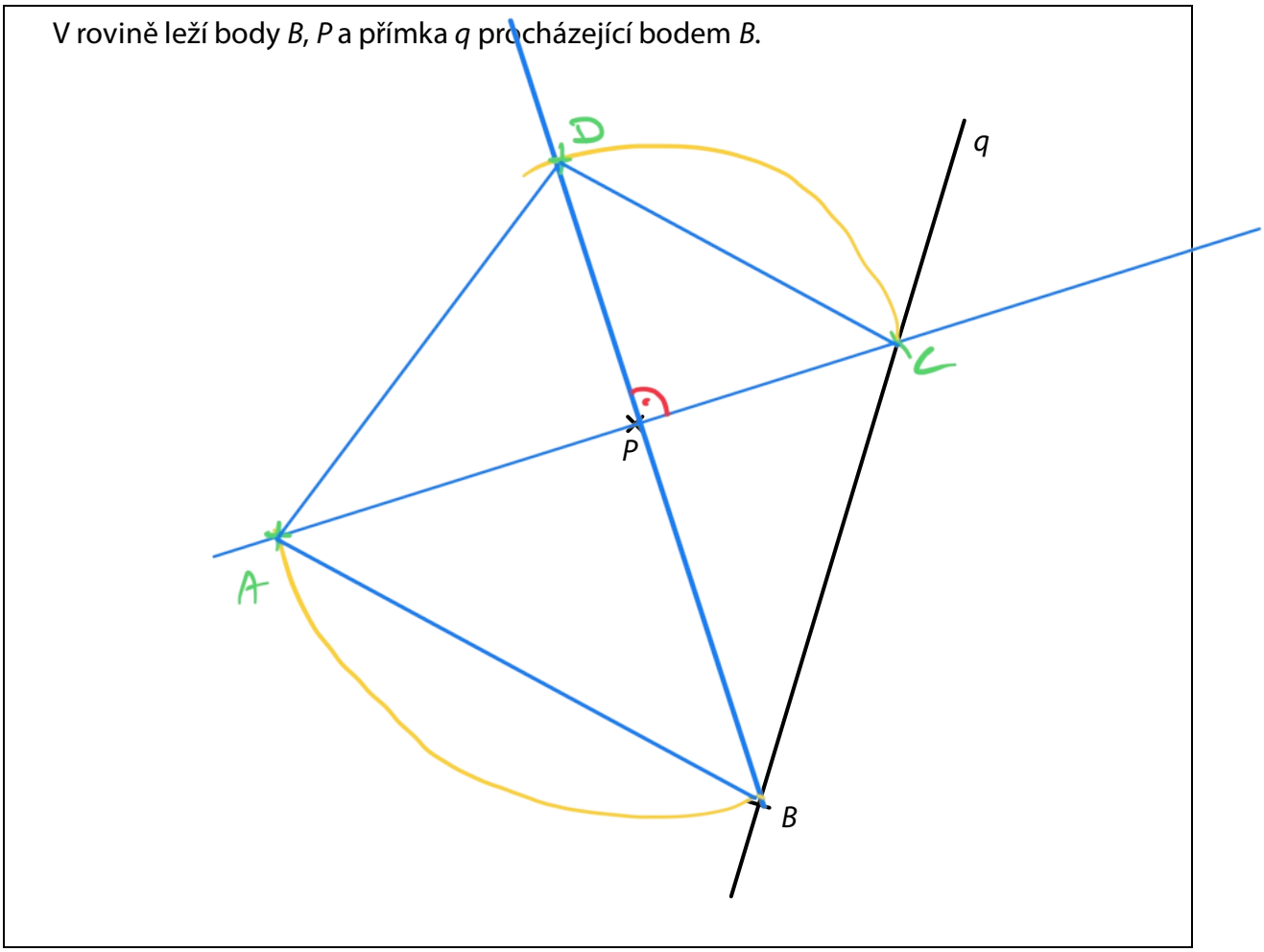
9 Bod *B* je vrchol trojúhelníku *ABC*. Přímka *o* je osou strany *AB*.
Velikost vnitřního úhlu *BAC* je 60° a vrchol *C* leží na polopřímce *BX*.

Sestrojte vrcholy *A*, *C* trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body *B*, *P* a přímka *q* procházející bodem *B*.



(*CZVV*)

max. 3 body

10 Bod *B* je vrchol rovnoramenného lichoběžníku *ABCD* se základnou *AB*, rameno *BC* leží na přímce *q*.
Úhlopříčky *AC* a *BD* se protínají v bodě *P* a jsou na sebe kolmé.

Sestrojte vrcholy *A*, *C*, *D* lichoběžníku *ABCD*, **označte** je písmeny a lichoběžník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Děti mají mapu s měřítkem 1 : 50 000.

Alena ujela na koloběžce trasu délky 10 km a vypočetla, že na mapě je to 5 cm.

Beáta ušla trasu, která je na mapě zobrazena čarou délky 15 cm.

Čestmír ušel dvakrát delší trasu než Beáta.

(*CZVV*)

max. 4 body

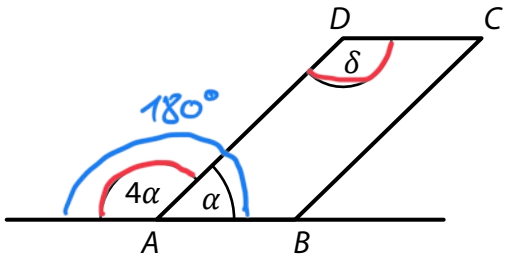
11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

		A	N
11.1	Alenin výpočet je správný.	☐	☒
11.2	Beáta ušla trasu délky 7,5 km.	☒	☐
11.3	Na mapě je Beátina trasa o polovinu kratší než Čestmírova trasa.	☒	☐

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V rovině leží přímka *AB* a rovnoběžník *ABCD*.

Rovnoběžník má vnitřní úhly o velikostech α, δ.



(*CZVV*)

2 body

12 Jaká je velikost úhlu δ?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

A) menší než 108°

B) 108°

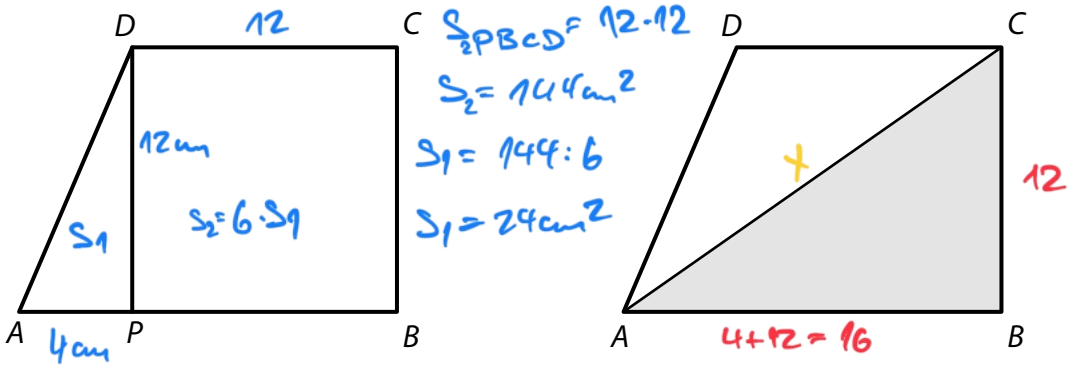
C) 135°

D) 144°

E) větší než 144°

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Pravoúhlý lichoběžník *ABCD* je úsečkou *DP* délky 12 cm rozdělen na čtverec *PBCD* a trojúhelník *APD*. Obsah trojúhelníku *APD* je 6krát menší než obsah čtverce *PBCD*.



Z lichoběžníku *ABCD* oddělíme šedý trojúhelník *ABC*.

(*CZVV*)

2 body

13 **Jaký je <u>obvod</u> šedého trojúhelníku *ABC*?**

A) menší než 48 cm

B) 48 cm

C) 50 cm

D) 52 cm

E) větší než 52 cm

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 14

Všechny rodiny z Jižní a Severní ulice uvedly, kolik chovají psů.

Výsledky šetření jsou uvedeny v tabulce. Některá pole tabulky nejsou vyplněna.

Ulice	Počet všech rodin	Počet rodin, které chovají				Aritmetický průměr počtu chovaných psů
		0 psů	1 psa	2 psy	3 psy	
Jižní	48	33	$10 - x$	5	x	0,5
Severní	40	23	12	1	4	

(*CZVV*)

2 body

14 Právě 3 psy chová v Severní ulici dvakrát více rodin než v Jižní ulici.

Kolik rodin bydlí v Severní ulici?

A) 40

B) 42

C) 44

D) 46

E) jiný počet

max. 6 bodů

15 Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 Při úklidové akci „Čisté břehy“ měl každý dobrovolník naplnit jeden odpadkový pytel, ale 20 % dobrovolníků naplnilo ještě druhý pytel. Dobrovolníci tak naplnili o 130 pytlů více, než se předpokládalo.

Kolik pytlů celkem dobrovolníci naplnili?

130 p ... 20 %
x p ... 120 %

$x = 130 \cdot \frac{120}{20}$

$x = 130 \cdot 6 = 780$ p

E

15.2 Učitel matematiky obdržel peněžitý dar na nákup učebních pomůcek. Za 24 % daru zakoupil 3 stejná kružítka na tabuli.
Model tělesa stál 180 korun, což představuje 2 % daru.

Kolik korun stálo jedno kružítko?

180 Kč ... 2 %
x Kč ... 8 %

= 8 % (24 : 3)

$x = 180 \cdot (8 : 2) = 180 \cdot 4 = 720$ Kč

C

15.3 Na 25 % rozlohy zemědělské půdy Jablonecka jsou pole, zbytek tvoří louky. Pastviny pro dobytek zabírají 20 % rozlohy luk, zbývajících 1800 hektarů luk se využívá pro pěstování trávy na seno.

Kolik hektarů zabírají pole na Jablonecku?

D

A) 650
B) 675
C) 720 ✓
D) 750 ✓
E) 780 ✓
F) jiný počet

80 % ze 75 % .... 1800 ha
100 % ze 75 % ... x ha

$x = 1800 \cdot \frac{100}{80} = 225 \cdot 10$

x = 2250 ha



75 % .... 2250 ha
25 % ... x ha

jedna část 2250 : 3 = 750 ha

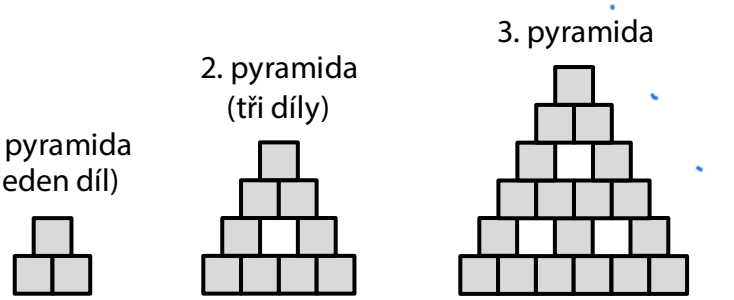
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Každý díl stavebnice se skládá ze tří stejných krychliček. Všechny díly jsou stejné. Z dílů stavíme stále větší pyramidy jako na obrázku.

Nejmenší pyramidu tvoří jediný díl.

Druhá pyramida sestavená ze 3 dílů má 1 otvor, 4 řady a ve spodní řadě 4 krychličky.

Každá další pyramida bude o dvě řady vyšší než předchozí pyramida.



1p 1díl 0 děr
2p 3díly 1 díra
3p 6 děr 3 díly
4p 10 děr 6 děr

(*CZVV*)

max. 4 body

16

16.1 Pyramida má ve spodní řadě 50 krychliček.

Určete počet otvorů ve <u>druhé řadě</u> zdola.

50 krychlí ... 25 děr. Za každým dílem je otvor, kromě toho posledního.

25 − 1 = 24 otvorů

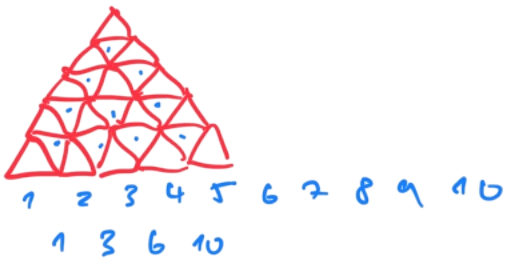
16.2 Pyramida má celkem 10 otvorů.

Určete počet krychliček v celé pyramidě.

Deset děr = pátá pyramida

ta má 15 dílů · 3 kostičky

= 45 krychliček

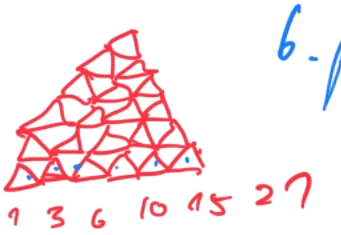


16.3 Pyramida je sestavena z 21 dílů.

Určete počet krychliček ve spodní řadě.

6. pyramida

6 · 6 = 12 krychliček



ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.